



КЕЙС №25

**ОПТИМИЗАЦИЯ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ
ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ
НА ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ**

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 10 – 11 КЛАСС



ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ НА ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ:

Приобское месторождение, разрабатываемое компанией «Газпром нефть», является одним из крупнейших нефтяных объектов в России. Однако процессы добычи, транспортировки и переработки нефти требуют значительных энергозатрат. В условиях необходимости повышения эффективности производства, снижения себестоимости и соблюдения экологических норм компания ищет оптимальные стратегии управления энергопотреблением.

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ:

- высокие энергозатраты на всех этапах — от добычи до переработки;
- ограниченные мощности энергоснабжения в регионе;
- колебания цен на нефть, влияющие на экономическую целесообразность модернизации.



Рисунок 1. Иллюстрация НПЗ

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ НА ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

ЗАДАЧА КЕЙСА:

Разработка стратегии снижения энергопотребления без уменьшения объема добычи и переработки нефти.

ЦЕЛЬ КЕЙСА:

Проанализировать текущие энергозатраты, выявить наиболее энергоемкие этапы, предложить стратегии энергосбережения и оценить их эффективность.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1. Разработка модели энергопотребления, учитывающей добычу, транспортировку и переработку.
2. Оптимизация выбора технологий, снижающих потребление энергии.
3. Прогнозирование долгосрочных последствий внедрения энергосберегающих решений.

4. Разработка стратегии снижения энергопотребления, учитывающей экономические факторы.
5. Проект должен включать математические модели, экономические расчеты и анализ данных.
6. Итоговое решение оформляется в презентации, таблицах (Excel) или коде (Python).
7. Обоснованность выводов важнее, чем точный ответ.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ НА ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

ЗАДАНИЕ 1

Построить модель энергозатрат на каждом этапе нефтедобычи.

- Изучить таблицу исходных данных.
- Рассчитать дневное энергопотребление с использованием формул.
- Определить, какие этапы производства потребляют наибольшее количество энергии.

Формулы расчета энергопотребления на нефтедобыче:

- $E_{\text{добычи}} = V \times e_{\text{добычи}}$
- $E_{\text{транспортировки}} = V \times e_{\text{транспортировки}}$
- $E_{\text{переработки}} = V \times e_{\text{переработки}}$

Исходные данные:

- Добыча нефти: 10 000 баррелей в день.
- Энергозатраты:
 - Добыча: 50 МДж/баррель.
 - Транспортировка: 5 Мдж/баррель
 - Переработка: 20 МДж/баррель

Параметр	Значение
Разработчик	«Газпром нефть»
Объем добычи нефти на месторождении	7 млн тонн в год
Производственные мощности «Газпром нефти» по переработке нефти	9,5 млн тонн в год
Средняя плотность нефти	0,85 т/м³
Основные методы добычи	Электропогружные насосы (ЭЦН), Газлифт, Гидроразрыв пласта (ГРП)
Транспортировка	Трубопровод до Омского и Московского НПЗ
Средняя цена нефти (2024 г.)	\$75/баррель
Стоимость электроэнергии в регионе	5₽ за кВт·ч

Таблица 1. Основные данные месторождения

Ожидаемые результаты:

- Рассчитано дневное энергопотребление для каждого этапа с использованием формул.
- Определено, какие этапы производства потребляют наибольшее количество энергии (проведено ранжирование этапов по энергопотреблению).

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ НА ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

ЗАДАНИЕ 2

Определить наименее энергоемкую технологию и найти оптимальный маршрут по энергозатратам.

- Изучить таблицу с вариантами технологий.
- Рассчитать срок окупаемости модернизации по формуле.
- Сделать выводы о выгодности перехода на новые технологии.
- Вычислить потери давления для маршрутов в Омский и Московский НПЗ.
- Рассчитать энергию, необходимую для перекачки.
- Определить наиболее выгодный маршрут с учетом расстояния, давления и КПД насосов.

Доступные технологии и их параметры

Технология	Энергозатраты (МДж/баррель)	Стоимость модернизации (млн ₽)
Электропогружные насосы (ЭЦН)	50	0
ЭЦН с частотным регулированием	42	500
Газлифтная система	38	800

Таблица 2. Сравнение технологий добычи

Формула расчета срока окупаемости:

$$\text{Payback} = \text{Investment Cost} / \text{Annual Savings}$$

Ожидаемые результаты:

- Рассчитан срок окупаемости модернизации по формуле.
- Сделаны выводы о выгодности перехода на новые технологии.
- Вычислены потери давления для маршрутов в Омский и Московский НПЗ.
- Рассчитана энергия, необходимая для перекачки.
- Определен наиболее выгодный маршрут с учетом расстояния, давления и КПД насосов.

Факторы, влияющие на выбор маршрута

Расстояние: чем длиннее маршрут, тем больше энергии потребуется на транспортировку.

Перепад давления: начальное давление на входе в трубопровод

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ НА ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

и конечное давление после перекачки определяют потери энергии.

Эффективность насосов: коэффициент полезного действия (η) влияет на реальное потребление энергии.

Техническое состояние трубопровода: износ и загрязнение внутренней поверхности увеличивают сопротивление потоку.

Исходные данные:

Маршрут 1:

- Приобское месторождение → Омский НПЗ
- Длина трубопровода: 800 км
- Потери давления: 5% на каждые 100 км

Маршрут 2:

- Приобское месторождение → Московский НПЗ
- Длина трубопровода: 2 300 км
- Потери давления: 3% на каждые 100 км

Дополнительные параметры:

- Начальное давление нефти в трубопроводе: 100 бар
- КПД насосов: $\eta = 0,85$
- Энергозатраты на компенсацию потерь давления: 1,5 МДж/бар на 1 бар потерь

Модель энергопотребления:

Энергия, необходимая для транспортировки нефти, рассчитывается по формуле:

$$E_t = (P_{\text{нач}} - P_{\text{кон}}) / \eta \times C_{\text{эн}}$$

E_t – энергия, необходимая для транспортировки нефти

$P_{\text{нач}}$ – начальное давление на входе в трубопровод (100 бар)

$P_{\text{кон}}$ – конечное давление после прохождения трубопровода

η – коэффициент полезного действия насосов (0,85)

$C_{\text{эн}}$ – удельные энергозатраты на компенсацию потерь давления (1,5 МДж/бар)

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ НА ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

ЗАДАНИЕ 3

Построить модель прогнозирования энергопотребления.

- Использовать экспоненциальное снижение энергопотребления.
- Смоделировать альтернативные сценарии:
 - Если снижение потребления на 3%, 5% или 7% в год.
 - При каком снижении потребления добыча перестанет быть рентабельной и начнет генерировать убыток?
 - Как изменение тарифов на электроэнергию повлияет на окупаемость?

Прогнозирование энергопотребления

Факторы, влияющие на прогноз энергопотребления:

- Начальное энергопотребление (E_0) перед внедрением новых технологий.
- Среднегодовое снижение энергозатрат в результате модернизации (r).
- Планируемый срок прогнозирования (t лет).
- Возможные колебания тарифов на электроэнергию.

Исходные данные для расчета:

- Начальное энергопотребление: 10 000 000 МДж/год
- Внедрение энергоэффективных технологий снижает энергопотребление на 5% в год
- Срок прогнозирования: $t = 10$ лет

Модель прогнозирования энергопотребления:

Для вычисления энергопотребления через t лет используется экспоненциальная модель:

$$E_t = E_0 \times (1 - r)^t$$

E_t – прогнозируемое энергопотребление через t лет

E_0 – начальное энергопотребление

r – коэффициент ежегодного снижения энергопотребления (в данном случае 0,05 или 5%)

t – число лет после внедрения технологии

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ НА ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Провести расчеты:

- Как изменится совокупная экономия за 10 лет?

$$S = \sum_{t=1}^{10} (E_{t-1} - E_t)$$

- Как повлияет изменение коэффициента снижения (r) на долгосрочную экономию?

Ожидаемые результаты:

- С помощью Python или Excel построить прогнозную модель энергопотребления, которая могла бы учитывать две переменные — длительность эксплуатации и ежегодное снижение на n процентов.
- С помощью полученной модели рассчитать совокупную экономию энергии за периоды 1, 3, 5, 10, 20 лет при снижении энергии для каждого сценария на 5%.
- Смоделировать альтернативный сценарий: что, если снижение энергии будет не 5%, а 3% или 7% в год?

- Сделать вывод о целесообразности модернизации на основе полученных данных.

ЗАДАНИЕ 4

Определить влияние цен на нефть на стратегию энергосбережения.

Снижение энергопотребления дает долгосрочную выгоду, но его эффективность сильно зависит от внешних факторов, главным из которых является цена на нефть. Если цена на нефть высокая, экономия энергии приносит большую выгоду, так как затраты на добычу составляют меньшую долю себестоимости. Однако при низких ценах на нефть компании могут быть менее заинтересованы в инвестициях в энергосбережение.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ НА ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Почему цены на нефть важны?

- Высокие цены на нефть позволяют компенсировать даже высокие операционные издержки, снижая необходимость в энергосбережении.
- Низкие цены на нефть заставляют снижать себестоимость добычи, делая инвестиции в энергоэффективные технологии более оправданными.
- Цены на нефть сложно предсказуемы, поэтому важно оценить различные сценарии.

Факторы, влияющие на решение об инвестициях в энергосбережение:

- Начальные затраты на внедрение энергосберегающих технологий.
- Годовая экономия за счет снижения энергопотребления.
- Ожидаемый диапазон цен на нефть в ближайшие 5-10 лет.
- Альтернативные способы сокращения расходов (например, снижение операционных затрат).

Исходные данные:

- Текущая цена нефти: 75 USD/баррель

Варианты энергосбережения:

- - 5% снижение энергопотребления → экономия 2 млн USD/год
- - 10% снижение энергопотребления → экономия 3.8 млн USD/год
- - 20% снижение энергопотребления → экономия 7 млн USD/год

Стоимость модернизации:

- - 5% снижение энергопотребления → инвестиции 10 млн USD
- - 10% снижение энергопотребления → инвестиции 20 млн USD
- - 20% снижение энергопотребления → инвестиции 40 млн USD

Формула расчета срока окупаемости:

$$\text{Payback} = \text{Investment Cost} / \text{Annual Savings}$$

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ НА ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Задание для участников:

- Создать модель в Python или Excel, которая может рассчитать срок окупаемости стратегии энергосбережения в зависимости от цены/баррель.
- С помощью полученной модели провести расчеты для цен нефти 60-90 USD/баррель.
- Сделать вывод: при каких условиях энергосбережение наиболее выгодно?
- Разработать рекомендации по инвестициям в энергосбережение с учетом возможных колебаний цен.

Ожидаемый результат:

- Разработка аналитического отчета в формате презентации.
- Построение математической модели в Python или Excel.
- Презентация с выводами по управлению энергопотреблением.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ НА ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. [Канал Научно-Технического Центра «Газпром нефти».](#)
2. [Статья об оптимизации энергопотребления.](#)
3. [Статья об энергетике добычи нефти.](#)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЙ КЕЙСОВ

КРИТЕРИИ	МАКСИМУМ
Понимание проблематики и актуальности кейса. Соответствие здравому смыслу и научности, принципиальная реализуемость предложенных проектных решений	5
Качество и объем работ, выполненных в рамках решения кейса (обоснованный выбор и понимание изученных публикаций и источников по тематике кейса, достаточность изученных материалов, их соответствие заданиям кейса, объем и качество проведенных практических работ, работ по разработке инженерных прототипов, программных продуктов, лабораторных работ или их элементов (при наличии таковых))	10
Достижение результатов решения кейса (оценка полноты выполнения и практической реализуемости предложенных решений по заданиям кейса, достоверность и доказуемость полученных результатов)	15
Оригинальность, новизна предложенных проектных решений	5
Качество доклада, включая аккуратность слайдов (наличие иллюстративного материала, наглядность), грамотность представления и рассказа	10
Содержательность ответов на вопросы	5
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ	50

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ РЕШЕНИЙ КЕЙСОВ

1. Титульный слайд (номер команды, ФИО участников команды, профиль Турнира, возрастная группа Турнира, номер и название кейса).

2. Введение:

2.1. Проблематика и актуальность решения кейса;

2.2. Целеполагание и постановка задач;

2.3. Команда (ФИО, роли в решении кейса, фото).

3. Результаты решения заданий кейса:

3.1. (раздел заполняется при наличии теоретического задания в кейсе) Описание проведенных теоретических исследований (уже существующие решения и методы решения поставленной проблемы, в том числе обзор изученных источников и литературы);

3.2. Описание выбранных проектных решений (в том числе необходимо представить обоснование выбранных проектных решений, детализацию предложенных проектных решений, их новизну (при наличии таковой));

3.3. (опционально, в случае проведения подобных работ) Описание проведенных лабораторных, инженерно-технических работ, работ по разработке программных продуктов (рекомендуется представить иллюстративный материал (графики, таблицы и т.д.).

4. Ключевые выводы по результатам решения кейса.

5. Приложения (дополнительный иллюстративный материал, инженерно-технические расчеты, разработанные инженерные прототипы/программные продукты или их элементы, фото-видео проведенных лабораторных работ и/или процесса работы команды, демонстрация подготовленных в рамках работы команд веб-страниц/видеороликов, любая иная информация на усмотрение команды).



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ



- формат *.pdf;
- размер файла не более 10 Мб. При наличии «тяжеловесных» Приложений (видеоролики, 3D-модели, элементы программного продукта и т.п.) приложить их к презентации в виде ссылок на файлообменники (ссылки указать в слайдах);
- название файла — (номер команды)_(номер кейса)_Финальный этап_ УТ_2025; (Пример названия файла: Команда_1_кейс_1_Финальный этап_УТ_2025»);
- дополнительный фото-видео, текстовый и другой иллюстративный материал на усмотрение команды;
- загрузка решения кейса производится капитаном команды на электронную почту Турнира: umntalant@yandex.ru
- ВАЖНО — решения кейсов, поданные после 12:00 (МСК) 22 апреля 2025 НЕ принимаются. Успевайте!